

Интерфейсы мобильной сети

Понятное пособие для начинающих: узлы, интерфейсы, отказы, замена, анализ

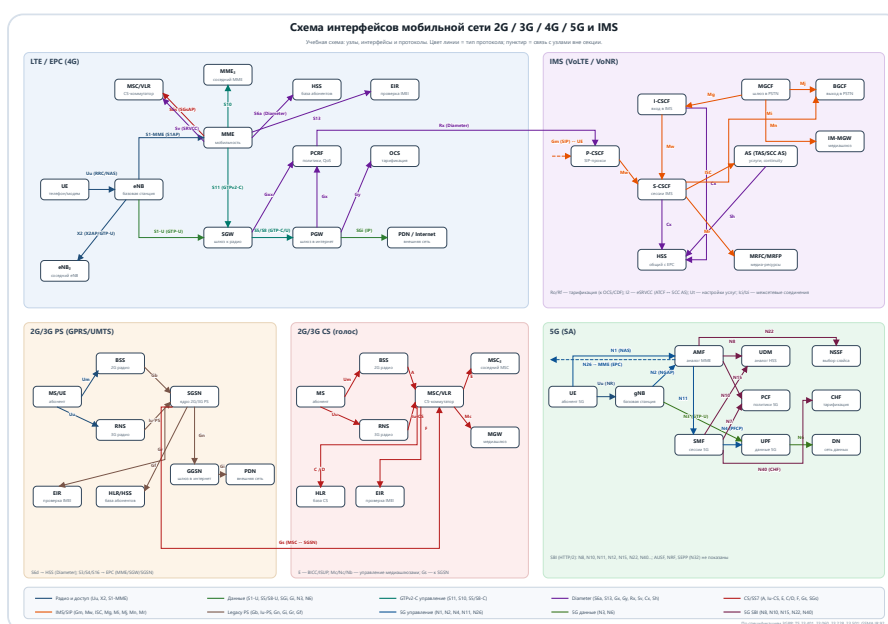
Кому: специалисту начального уровня.

Цель: понять, какие в сети есть интерфейсы, зачем они, между какими узлами, на что влияют, что будет при отказе, чем могут заменяться и как выявлять неисправности.

Сопутствующие файлы:

- 11_Schema_interfejsov.svg / 11_Schema_interfejsov.png — большая схема интерфейсов с узлами.
- 12_Prompt_dlya_generatora_shemy.md — промт для генератора картинок + Mermaid-исходник.
- 09_Interfejsy_LTE_PS_CS_troubleshooting.md — более глубокий разбор для траблшутинга.

Источник: 10_Posobie_Interfejsy_dlya_novichka.md · Дата: 19 сентября 2026 г. · Формат: A4



Содержание

10.1 Что такое интерфейс, протокол, узел

Управление и данные: C-plane и U-plane

10.2 Кто есть кто: узлы сети

10.3 Как устроен анализ проблем (методика)

Признаки «глючит» (нестабильная работа)

Минимальный набор инструментов

10.4 Интерфейсы LTE / EPC

Uu — UE ↔ eNB

X2 — eNB ↔ eNB

S1-MME — eNB ↔ MME

S1-U — eNB ↔ SGW

S11 — MME ↔ SGW

S10 — MME ↔ MME

S5/S8 — SGW ↔ PGW

SGi — PGW ↔ внешняя сеть (PDN/Internet)

S6a — MME ↔ HSS

S13 — MME ↔ EIR

SGs — MME ↔ MSC/VLR

Sv — MME ↔ MSC Server (SRVCC)

Gx — PGW ↔ PCRF

Gy — PGW ↔ OCS

Rx — P-CSCF ↔ PCRF

Остальные интерфейсы LTE (кратко)

10.5 Интерфейсы 2G/3G PS (пакетная передача)

Gb — BSS ↔ SGSN

Iu-PS — RNS ↔ SGSN

Gn / Gp — SGSN ↔ GGSN

Gi — GGSN ↔ внешняя сеть

Остальные интерфейсы PS (кратко)

10.6 Интерфейсы 2G/3G CS (голос)

Um — MS ↔ BSS

A — BSS ↔ MSC

Iu-CS — RNS ↔ MSC

E — MSC ↔ MSC

C / D — MSC ↔ HLR / HLR ↔ VLR

F — MSC ↔ EIR

Остальные интерфейсы CS (кратко)

10.7 Интерфейсы IMS (голос VoLTE/VoNR)

Gm — UE ↔ P-CSCF

Mw — CSCF ↔ CSCF

Cx — CSCF ↔ HSS

Sh — AS ↔ HSS

ISC — S-CSCF ↔ AS

Rx — P-CSCF ↔ PCRF

Ro / Rf — AS/MRF ↔ OCS/CDF

Остальные интерфейсы IMS (кратко)

10.8 Интерфейсы 5G (SA)

N1 — UE ↔ AMF

N2 — gNB ↔ AMF

N3 — gNB ↔ UPF

N4 — SMF ↔ UPF

N6 — UPF ↔ внешняя сеть (DN)

N26 — AMF ↔ MME

Остальные интерфейсы 5G (кратко)

10.9 Взаимозаменяемость: что и чем заменяется

10.10 Как выявлять неисправности на практике

Алгоритм 1: «абонент не регистрируется»

Алгоритм 2: «регистрация есть, интернета нет»

Алгоритм 3: «не работает VoLTE»

Алгоритм 4: «CSFB не работает»

Алгоритм 5: «связь работает с перебоями / медленно»

Чек-лист «первый взгляд»

10.11 Мини-словарь

10.12 Вопросы для самопроверки

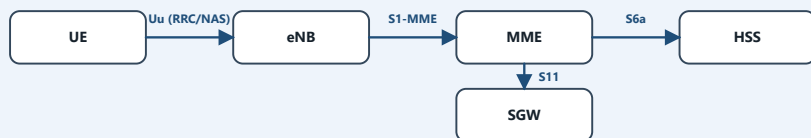
10.13 Спецификации

10.1 Что такое интерфейс, протокол, узел

Управление (C-plane) и данные (U-plane)

Диагностика: сначала определяем, что сломано — установка услуги или передача данных

C-plane — управление: регистрация, установка сессий, политики, мобильность



C-plane сломан → услуга не устанавливается

U-plane — данные: сам трафик абонента (интернет, голос, видео)



U-plane сломан → сессия есть, данных нет

C-plane: S1-MME, S11, S6a, Diameter. U-plane: S1-U, S5/S8, SGi (GTP-U).

Рис. 1. Управление (C-plane) и данные (U-plane)

- **Узел** — элемент сети: телефон (UE), базовая станция (eNB/gNB), коммутатор (MME, MSC), шлюз (SGW, PGW), база данных (HSS), сервер услуг (TAS) и т.д.
- **Интерфейс** — стандартизованная «точка стыка» двух узлов, через которую они обмениваются сообщениями.
- **Протокол** — «язык» этого общения: S1AP, Diameter, SIP, GTP, SGsAP, RANAP и другие.

Простая аналогия: узлы — это сотрудники разных отделов, интерфейс — телефонная линия между ними, протокол — язык и правила разговора. Если линия оборвалась (интерфейс недоступен) или сотрудники говорят на разных языках (несовместимые версии протокола) — совместная работа не получится.

Для каждого интерфейса полезно знать семь вещей:

1. Между какими узлами он проходит.
2. Какой протокол используется.
3. Что передаёт: регистрацию, голос, интернет-трафик, политики, тарификацию, мобильность.
4. На какие услуги и процедуры влияет.
5. Что произойдёт, если он перестанет работать.
6. Чем он может быть заменён (или куда «переехал» в новых технологиях).
7. Как его анализировать: какие сообщения, коды и инструменты смотреть.

Управление и данные: C-plane и U-plane

- **Control plane (C-plane, управление)** — «диспетчеры»: регистрация абонента, установка сессий, мобильность, политики, тарификация. Примеры: S1-MME, S11, S6a, SGs, Gm, Cx.

- **User plane (U-plane, данные)** — «грузовики»: сам трафик абонента (интернет, голос). Примеры: S1-U, S5/S8-U, Gi/SGi, N3, N6, GTP-U.

Практическое правило:

- проблема в C-plane → услуга **не устанавливается** («не подключается», «нет регистрации»);
- проблема в U-plane → услуга устанавливается, но **данные не идут или идут плохо** (медленно, с потерями, обрывами).

10.2 Кто есть кто: узлы сети

Схема интерфейсов мобильной сети 2G / 3G / 4G / 5G и IMS

Учебная схема: узлы, интерфейсы и протоколы. Цвет линии – тип протокола: пунктир – связь с узлами вне секции.

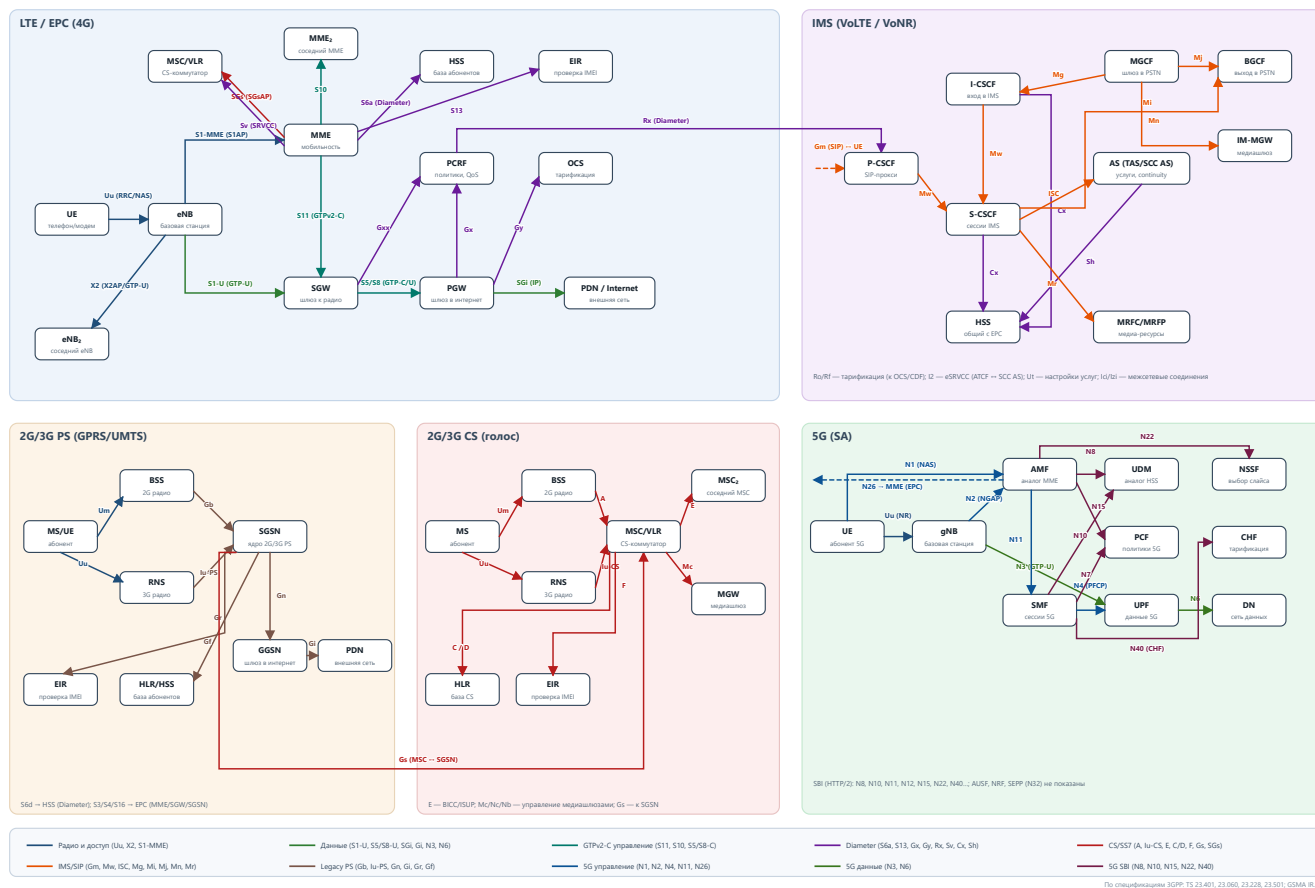
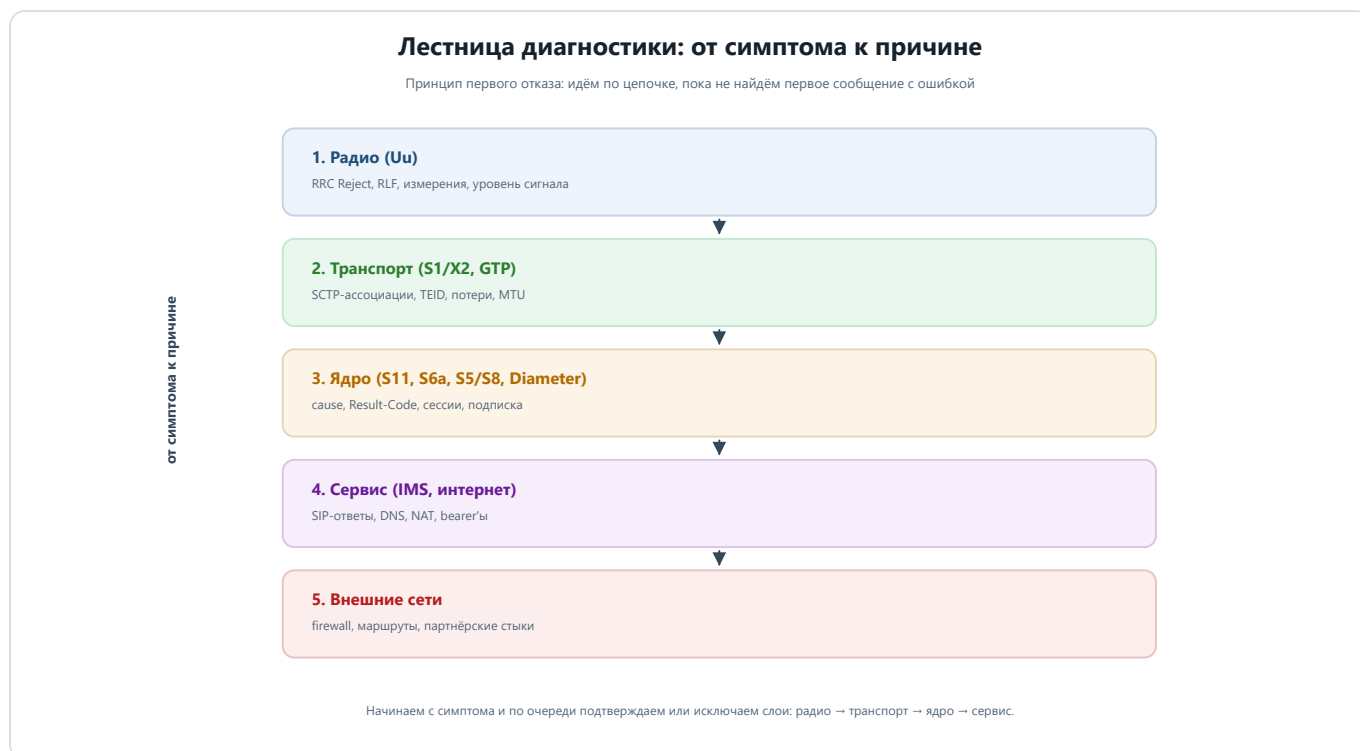


Рис. 2. Схема интерфейсов мобильной сети с узлами и легендой

Узел	Простыми словами	Ключевые интерфейсы
UE / MS	телефон, модем, IoT-устройство	Uu, Um, Gm
eNB / gNB	базовая станция LTE / 5G	Uu, X2/Xn, S1/N2, S1-U/N3
BSS / RNS	радио-контроллеры 2G / 3G	Um, Uu, A, Iu-CS, Iu-PS, Gb
MME	«мозг» LTE: регистрация, мобильность, сессии	S1-MME, S11, S6a, S10, SGs, Sv
SGW	шлюз к радио (точка опоры трафика)	S1-U, S11, S5/S8, S4
PGW	шлюз в интернет (IP-адреса, политики)	S5/S8, SGi, Gx, Gy
HSS	база абонентов (подписка, ключи, услуги)	S6a, S6d, Cx, Sh
PCRF	правила политик и QoS	Gx, Gxx, Rx, Sd, Sy
OCS	онлайн-тарификация (баланс, квоты)	Gy, Ro, Sy
EIR	проверка IMEI устройства	S13, Gf, F
MSC / VLR	коммутатор CS-домена (голос 2G/3G)	A, Iu-CS, E, C, D, Gs, SGs, Sv
SGSN	«MME» для 2G/3G PS	Gb, Iu-PS, Gn, Gr, Gs, S3, S4

Узел	Простыми словами	Ключевые интерфейсы
GGSN	«PGW» для 2G/3G	Gn/Gp, Gi
CSCF (P/I/S)	SIP-прокси и управление сессиями IMS	Gm, Mw, Cx, ISC
TAS / SCC AS	серверы услуг (телефония, continuity)	ISC, Sh, I2
MGCF / MGW	шлюз IMS ↔ PSTN и медиашлюз	Mg, Mn, Mj
AMF / SMF / UPF	аналоги MME / SGW+PGW / шлюз данных в 5G	N1, N2, N4, N6
UDM / PCF / CHF	аналоги HSS / PCRF / OCS в 5G	N8, N10, N7, N40

10.3 Как устроен анализ проблем (методика)



Минимальный набор инструментов

- запись сигнализации (pcap) на S1, S11, S5/S8, S6a и просмотр в Wireshark;
- фильтры: `s1ap` , `gtpv2` , `gtp` , `diameter` , `sgsap` , `sip` , `nas-eps` ;
- трассировка по IMSI (call trace) на MME, SGW/PGW, HSS, PCRF/OCS;
- счётчики KPI: успешность регистрации, установки сессий, HO, пейджинга;
- единое точное время (NTP) на всех узлах — иначе корреляция невозможна.

10.4 Интерфейсы LTE / EPC

Uu — UE ↔ eNB

- **Протокол:** RRC (радио), NAS (EMM/ESM), пользовательские каналы DRB.
- **Зачем:** всё общение телефона с сетью по радио: регистрация, звонки, интернет, измерения.
- **На что влияет:** на все услуги без исключения.
- **Если не работает:** «нет сети», отказы RRC, обрывы связи, ошибки регистрации.
- **Замена:** не заменяется — это радио; альтернативный доступ — Wi-Fi (через ePDG) или 2G/3G.
- **Анализ:** RRC Reject с waitTime, RRC Release cause, RLF, измерения A2/A3/B1/B2, уровень сигнала.
- **Пример:** массовые RRC Reject в час пик — перегрузка соты или запрет (barring).

X2 — eNB ↔ eNB

- **Протокол:** X2AP (управление), GTP-U (передача данных при HO).
- **Зачем:** быстрый handover между базовыми станциями, обмен нагрузкой (MLB), автоматические соседские связи (ANR), SON.
- **На что влияет:** непрерывность связи при перемещении; скорость HO; балансировка нагрузки.
- **Если не работает:** HO идёт через S1 (медленнее, больше нагрузки на ядро) или рвётся; чаще обрывы при движении.
- **Замена:** S1-based HO (через MME); в 5G — Xn.
- **Анализ:** X2AP Handover Request/Response и cause, SN Status Transfer, Resource Status.
- **Пример:** нет X2 между eNB — MME «знакомит» их через S1AP Configuration Transfer (SON), после чего X2 поднимается.

S1-MME — eNB ↔ MME

- **Протокол:** S1AP поверх SCTP; внутри — NAS-сообщения абонента.
- **Зачем:** регистрация (Attach), запрос услуги, установка/изменение/освобождение E-RAB, пейджинг, handover через ядро.
- **На что влияет:** доступ абонента к сети и все услуги; это главный «журнал» событий LTE.
- **Если не работает:** абоненты не регистрируются, нет вызовов и данных; eNB вне обслуживания.
- **Замена:** в 5G — N2 (NGAP); в 2G/3G — Gb/Iu.
- **Анализ:** InitialUEMessage, InitialContextSetup, E-RABSetup, Paging, UEContextRelease, Handover; поле cause; ID (MME UE S1AP ID / eNB UE S1AP ID).
- **Пример:** E-RABSetup не проходит с cause «transport-resource-unavailable» — проблема транспорта, а не радио.

S1-U — eNB ↔ SGW

- **Протокол:** GTP-U (туннели, TEID).
- **Зачем:** передача пользовательских данных абонента между базовой станцией и шлюзом.

- **На что влияет:** интернет, VoLTE-медиа, любые данные.
- **Если не работает:** сессия устанавливается, но данных нет; страницы не открываются.
- **Замена:** в 5G — N3; альтернатив в LTE нет.
- **Анализ:** TEID, Echo Request/Response, счётчики потерь/джиттера, сверка TEID из S1AP и GTP-U.
- **Пример:** TEID в S1AP не совпадает с TEID в GTP-U — данные уходят «в никуда».

S11 — MME ↔ SGW

- **Протокол:** GTPv2-C.
- **Зачем:** создание/изменение/удаление PDN-сессий и bearer'ов, уведомления о входящих данных (DDN), освобождение ресурсов.
- **На что влияет:** установка интернет-сессии, dedicated bearer'ы (VoLTE), восстановление после пауз.
- **Если не работает:** нет установки сессий; при обрыве — потеря существующих.
- **Замена:** в 5G — N11 (AMF↔SMF) + N4 (SMF↔UPF); архитектурной альтернативы в EPC нет.
- **Анализ:** Create/Modify/Delete Session, Create Bearer, cause (16 — успех; 64 — context not found; 68/70/72 — ошибки), TEID, IMSI.
- **Пример:** Create Session Response с cause «Context Not Found» — SGW «не знает» сессию (рассинхронизация или рестарт узла).

S10 — MME ↔ MME

- **Протокол:** GTPv2-C.
- **Зачем:** передача контекста абонента и relocation при переходе между зонами обслуживания разных MME.
- **На что влияет:** непрерывность услуг при перемещении между пулами MME.
- **Если не работает:** обрывы при переезде между областями; абонент перерегистрируется заново.
- **Замена:** в 5G — N14 (AMF set); в пределах одного MME не нужен.
- **Анализ:** Context Request/Response, Forward Relocation Request/Response, cause.
- **Пример:** Forward Relocation с ошибкой — абонент теряет сессию при смене MME.

S5/S8 — SGW ↔ PGW

- **Протокол:** GTPv2-C + GTP-U (возможна альтернатива PMIPv6).
- **Зачем:** продолжение сессии от радио до шлюза в интернет; S8 — тот же интерфейс в роуминге.
- **На что влияет:** интернет, VoLTE, тарификация, политики.
- **Если не работает:** сессии не создаются или рвутся; в роуминге — полный отказ услуг.
- **Замена:** в 5G функции PGW/SGW распределены между SMF/UPF (N4/N6); альтернатива по протоколу — PMIP.
- **Анализ:** Create Session, cause (APN неизвестен, нет ресурсов), QoS, Charging Characteristics.
- **Пример:** Create Session отклонён из-за неизвестного APN — проверьте настройки APN на HSS/PGW.

SGi — PGW ↔ внешняя сеть (PDN/Internet)

- **Протокол:** IP.
- **Зачем:** выход трафика абонента в интернет/корпоративную сеть; здесь же DNS, NAT, firewall.
- **На что влияет:** доступность сайтов и сервисов, скорость, блокировки.
- **Если не работает:** сессия есть, но интернета нет (пинг/DNS не проходят).
- **Замена:** Gi в 2G/3G, N6 в 5G.
- **Анализ:** ping/traceroute, DNS-запросы, NAT, MTU, логи firewall.
- **Пример:** DNS не отвечает — «интернет не работает», хотя сеть и сессия в порядке.

S6a — MME ↔ HSS

- **Протокол:** Diameter.
- **Зачем:** аутентификация абонента, загрузка подписки, обновление местоположения, передача данных для голоса (STN-SR, T-ADS).
- **На что влияет:** регистрация, доступ к услугам, VoLTE/CSFB.
- **Если не работает:** абоненты не регистрируются (Attach Reject), не работают услуги.
- **Замена:** S6d для 2G/3G; в 5G — сервисные интерфейсы N8/N10 к UDM.
- **Анализ:** AIR/AIA, ULR/ULA, Result-Code (5001 user unknown, 5420 unknown EPS subscription, 5421 RAT not allowed, 5422 equipment unknown, 5423 unknown serving node, 5004 roaming not allowed).
- **Пример:** Attach Reject с кодом EMM 15 и 5420 в S6a — абонент не имеет подписки на EPS.

S13 — MME ↔ EIR

- **Протокол:** Diameter (EC-Request/Answer).
- **Зачем:** проверка IMEI устройства (белый/серый/чёрный список).
- **На что влияет:** возможность регистрации «серых»/краденых устройств.
- **Если не работает:** либо устройства пропускаются без проверки, либо блокируются по политике.
- **Замена:** Gf (SGSN), F (MSC) в 2G/3G.
- **Анализ:** результат проверки IMEI, причины отказа (equipment unknown).
- **Пример:** массовые отказы после обновления списка IMEI — проверьте EIR.

SGs — MME ↔ MSC/VLR

- **Протокол:** SGsAP поверх SCTP (не Diameter!).
- **Зачем:** «вынос» CS-услуг в LTE: регистрация в CS-доме, входящие/исходящие вызовы (CSFB), SMS.
- **На что влияет:** голос в 2G/3G, SMS, экстренные вызовы — для абонентов без VoLTE.
- **Если не работает:** нет CSFB, не приходят/не уходят SMS, «нет сети» при звонке.
- **Замена:** VoLTE (голос в IMS) — по сути, эволюционная замена CSFB.
- **Анализ:** LOCATION-UPDATE, SERVICE-REQUEST, PAGING-REQUEST, Unitdata; состояние ассоциации, cause.
- **Пример:** ассоциация SGs упала — входящие звонки не доставляются, пока не восстановится.

Sv — MME ↔ MSC Server (SRVCC)

- **Протокол:** Diameter.
- **Зачем:** передача установленного VoLTE-вызова в CS-домен при потере покрытия LTE (SRVCC/eSRVCC).
- **На что влияет:** непрерывность голосового вызова при уходе из LTE.
- **Если не работает:** вызов обрывается при переходе в 2G/3G.
- **Замена:** в 5G нет (нет CS); альтернатива — VoNR/EPS fallback.
- **Анализ:** SRVCC PS to CS Request/Response, STN-SR, cause; стык с IMS (Mw/I2).
- **Пример:** отсутствует STN-SR в подписке — SRVCC не срабатывает.

Gx — PGW ↔ PCRF

- **Протокол:** Diameter (CCR/CCA).
- **Зачем:** установка PCC-правил: QoS, фильтры, AMBR, приоритеты; управление сессиями.
- **На что влияет:** скорость, приоритеты, доступ к услугам, блокировки.
- **Если не работает:** политики не применяются (или услуга блокируется, в зависимости от настройки «fail open/close»).
- **Замена:** N7 в 5G.
- **Анализ:** Charging-Rule-Install/Remove, QoS-Information, Event-Trigger, Result-Code.
- **Пример:** нет PCC-правила для VoLTE — не создаётся bearer QCI 1, голос не работает.

Gy — PGW ↔ OCS

- **Протокол:** Diameter (CCR/CCA).
- **Зачем:** онлайн-тарификация: выдача квот, контроль баланса, FUP, блокировки.
- **На что влияет:** доступ к интернету при нулевом балансе, лимиты, «турбо-кнопки».
- **Если не работает:** по политике — либо услуга без тарификации, либо отказ в доступе.
- **Замена:** N40/CHF в 5G; офлайн-тарификация Rf — не замена, а другой режим.
- **Анализ:** CC-Request-Type (INITIAL/UPDATE/TERMINATION), GSU/USU, FUI, Result-Code 4012.
- **Пример:** CCA с 4012 credit limit reached — баланс исчерпан, доступ закрыт.

Rx — P-CSCF ↔ PCRF

- **Протокол:** Diameter (AAR/AAA).
- **Зачем:** запрос ресурсов под голос/видео: медиа-компоненты, полосы, приоритеты.
- **На что влияет:** установка dedicated bearer для VoLTE.
- **Если не работает:** VoLTE-вызовы не устанавливаются или идут без гарантированного качества.
- **Замена:** N5 в 5G.
- **Анализ:** Media-Component-Description, Result-Code, связка с Gx.
- **Пример:** AAR отклонён — PCRF не выдал правило, bearer QCI 1 не создан.

Остальные интерфейсы LTE (кратко)

Интерфейс	Между	Зачем	Если не работает
Gxx	SGW ↔ PCRF	QoS при PMIP	деградация QoS в PMIP-сетях
Sd	TDF ↔ PCRF	DPI-детект приложений	не работают тарифы по приложениям
Sy	PCRF ↔ OCS	лимиты расходов	не применяются spending limits
S6b/SWx	PGW/AAA ↔ HSS	доступ через Wi-Fi (ePDG)	не работает Wi-Fi calling
S3	MME ↔ SGSN	inter-RAT PS HO	обрывы при переходе LTE↔2G/3G
S4	SGSN ↔ SGW	PS-доступ 2G/3G в EPC	нет данных/переходов в 2G/3G
S16	SGSN ↔ SGSN	HO между SGSN	обрывы при перемещении в 2G/3G

10.5 Интерфейсы 2G/3G PS (пакетная передача)

Gb — BSS ↔ SGSN

- **Протокол:** BSSGP поверх NS.
- **Зачем:** регистрация в PS (GPRS Attach), PDP-контексты, пейджинг, передача данных в 2G.
- **Если не работает:** нет мобильного интернета в 2G.
- **Замена:** Iu-PS в 3G, S1 в LTE, N2/N3 в 5G.
- **Анализ:** BSSGP cause, P-TMSI, flow control.
- **Пример:** отказ активации PDP-контекста с cause «no resources» — перегрузка или лимит.

Iu-PS — RNS ↔ SGSN

- **Протокол:** RANAP + GTP-U.
- **Зачем:** PS-доступ в 3G: RAB Assignment, PDP-контексты, direct tunnel.
- **Если не работает:** нет интернета в 3G.
- **Замена:** S1 в LTE; эволюция — S1/N3.
- **Анализ:** RAB Assignment Response, RANAP cause.
- **Пример:** RAB Assignment отклонён — не хватает радиоресурсов.

Gn / Gp — SGSN ↔ GGSN

- **Протокол:** GTPv1-C/U. Gp — тот же интерфейс между сетями (роуминг).
- **Зачем:** создание/изменение/удаление PDP-контекстов, туннели данных.
- **Если не работает:** нет интернета в 2G/3G.
- **Замена:** S5/S8 в EPC, N4/N6 в 5G.
- **Анализ:** Create/Update/Delete PDP Context, cause (APN, ресурсы), TEID.
- **Пример:** «Missing or unknown APN» — опечатка в настройках точки доступа.

Gi — GGSN ↔ внешняя сеть

- **Протокол:** IP.
- **Зачем:** выход в интернет/корпоративную сеть, DNS, NAT, firewall.
- **Если не работает:** нет доступа к сайтам при активном PDP-контексте.
- **Замена:** SGi (LTE), N6 (5G).
- **Анализ:** DNS/NAT/firewall, ping/traceroute.
- **Пример:** NAT переполнен — часть абонентов без интернета.

Остальные интерфейсы PS (кратко)

Интерфейс	Между	Зачем	Если не работает
Gr	SGSN ↔ HLR/HSS	подписка, местоположение	нет регистрации/услуг в 2G/3G
Gf	SGSN ↔ EIR	проверка IMEI	устройства не проверяются/блокируются
Gd	SGSN ↔ SMS-центр	SMS через PS	не работают SMS в PS-режиме
Ga	SGSN/GGSN ↔ CG	тарификационные записи	потеря CDR, расхождения биллинга
Gs	SGSN ↔ MSC	combined attach, CS-пейджинг	не работают комбинированные процедуры
S6d	SGSN ↔ HSS	подписка (Diameter)	нет услуг в 2G/3G

10.6 Интерфейсы 2G/3G CS (голос)

Um — MS ↔ BSS

- **Протокол:** RR/MM/CC/SS.
- **Зачем:** голосовые вызовы, регистрация в CS (Location Update), пейджинг.
- **Если не работает:** нет голоса в 2G.
- **Замена:** Uu в 3G/LTE, NR в 5G.
- **Анализ:** CC cause (16 normal clearing, 17 user busy, 18 no user responding, 34 no circuit, 38 network out of order, 42 congestion).
- **Пример:** «no circuit/channel available» при перегрузке — не хватает каналов.

A — BSS ↔ MSC

- **Протокол:** BSSAP (DTAP/BSSMAP) поверх SS7/SIGTRAN.
- **Зачем:** управление вызовами и мобильностью в 2G CS, handover.
- **Если не работает:** нет вызовов в 2G.
- **Замена:** Iu-CS в 3G; в LTE CS-домена нет (голос — IMS).
- **Анализ:** DTAP/BSSMAP cause, paging, handover-сообщения.
- **Пример:** пейджинг не доставляется — абонент недоступен.

Iu-CS — RNS ↔ MSC

- **Протокол:** RANAP + Iu UP.
- **Зачем:** CS-доступ в 3G: RAB Assignment, вызовы, handover, пейджинг.
- **Если не работает:** нет голоса в 3G.
- **Замена:** A в 2G; в LTE — IMS/VoLTE.
- **Анализ:** RANAP cause, RAB Assignment, пейджинг.
- **Пример:** RAB Assignment failure — вызов не устанавливается.

E — MSC ↔ MSC

- **Протокол:** BICC/ISUP (или SIP-I).
- **Зачем:** междугородние/межсетевые вызовы, inter-MSC handover.
- **Если не работает:** вызовы между зонами не проходят.
- **Замена:** SIP/SIP-I, IMS-транзит.
- **Анализ:** ISUP cause (16, 17, 34, 38, 41, 42, 102).
- **Пример:** «network out of order» — проблема на транзитном участке.

C / D — MSC ↔ HLR / HLR ↔ VLR

- **Протокол:** MAP (SS7).

- **Зачем:** C — маршрутизация входящего вызова (Send Routing Info); D — обновление местоположения и подписка.
- **Если не работает:** входящие вызовы не находят абонента; регистрация CS ломается.
- **Замена:** в EPC/5G — HSS/S6a, UDM.
- **Анализ:** MAP-ошибки (unknown subscriber, roaming not allowed).
- **Пример:** «unknown subscriber» — абонент не найден в HLR.

F — MSC ↔ EIR

- **Протокол:** MAP.
- **Зачем:** проверка IMEI.
- **Если не работает:** устройства не проверяются.
- **Замена:** Gf (PS), S13 (LTE).
- **Анализ:** результат проверки IMEI.

Остальные интерфейсы CS (кратко)

Интерфейс	Между	Зачем	Если не работает
Gs	MSC ↔ SGSN	combined attach, CS-пейджинг через PS	не работают комбинированные процедуры
Mc / Nc / Nb	MSC-S ↔ MGW и т.д.	управление медиашлюзами, разделение управления и медиа	нет установки/передачи медиа
SGs	MME ↔ MSC	CSFB/SMS в LTE	нет CSFB/SMS
Sv	MME ↔ MSC-S	SRVCC	обрыв голоса при уходе из LTE

10.7 Интерфейсы IMS (голос VoLTE/VoNR)

Gm — UE ↔ P-CSCF

- **Протокол:** SIP.
- **Зачем:** регистрация в IMS (REGISTER) и установление вызовов (INVITE).
- **На что влияет:** вся голосовая связь в LTE/5G.
- **Если не работает:** нет VoLTE, вызовы не устанавливаются.
- **Замена:** нет; в 5G тот же SIP, меняется транспорт (5QI/N5).
- **Анализ:** ответы SIP: 403 forbidden, 404 not found, 408 timeout, 480 temporarily unavailable, 486 busy, 500/503.
- **Пример:** REGISTER возвращает 403 — проблема аутентификации/подписки IMS.

Mw — CSCF ↔ CSCF

- **Протокол:** SIP.
- **Зачем:** маршрутизация SIP-сообщений между P-, I- и S-CSCF.
- **Если не работает:** регистрация/вызовы не проходят дальше первого узла.
- **Замена:** нет.
- **Анализ:** цепочка Via/Route, ответы 4xx/5xx.
- **Пример:** вызов «зависает» на I-CSCF — не выбирается S-CSCF.

Cx — CSCF ↔ HSS

- **Протокол:** Diameter.
- **Зачем:** выбор S-CSCF, аутентификация IMS, загрузка профиля услуг.
- **Если не работает:** IMS-регистрация невозможна.
- **Замена:** нет (в 5G UDM + N-интерфейсы).
- **Анализ:** UAR/SAR/MAR и ответы, Result-Code.
- **Пример:** MAR отклонён — неверные учётные данные IMS.

Sh — AS ↔ HSS

- **Протокол:** Diameter.
- **Зачем:** данные абонента для серверов услуг, T-ADS (куда доставлять вызов).
- **Если не работает:** входящие вызовы могут уходить не туда (CS вместо IMS) или не доставляться.
- **Замена:** нет.
- **Анализ:** UDR/UDA, ошибки подписки.
- **Пример:** T-ADS возвращает CS, хотя абонент в LTE — вызов уйдёт через CSFB.

ISC — S-CSCF ↔ AS

- **Протокол:** SIP.
- **Зачем:** сервисные триггеры: телефония, переадресации, конференции, SCC AS.
- **Если не работает:** услуги не применяются (нет переадресации, конференций, continuity).
- **Замена:** нет.
- **Анализ:** Initial Filter Criteria, ответы AS.
- **Пример:** нет iFC — вызов идёт без услуг.

Rx — P-CSCF ↔ PCRF

- **Протокол:** Diameter (AAR/AAA).
- **Зачем:** запрос ресурсов под медиа: полосы, приоритеты, flow-фильтры.
- **Если не работает:** нет dedicated bearer (QCI 1), голос без гарантий качества.
- **Замена:** N5 в 5G.
- **Анализ:** Media-Component-Description, Result-Code, связка с Gx/S11/S1AP.
- **Пример:** bearer QCI 1 не создан — слышно «кваканье», обрывы.

Ro / Rf — AS/MRF ↔ OCS/CDF

- **Протокол:** Diameter (Ro — онлайн, Rf — офлайн).
- **Зачем:** тарификация голосовых услуг.
- **Если не работает:** тарификация IMS-услуг нарушается.
- **Замена:** Nchf/CHF в 5G.
- **Анализ:** CCR/CCA, ACR/ACA, Result-Code.
- **Пример:** Ro отклоняет запрос — вызов блокируется политикой.

Остальные интерфейсы IMS (кратко)

Интерфейс	Между	Зачем	Если не работает
Mg / Mi / Mj / Mk	MGCF, BGCF, CSCF	маршрутизация к PSTN	нет вызовов в/из PSTN
Mn	MGCF ↔ IM-MGW	управление медиашлюзом	нет медиа при вызовах в PSTN
Mr / Mp	S-CSCF ↔ MRFC ↔ MRFP	конференции, объявления	нет конференций/объявлений
I2	ATCF ↔ SCC AS	eSRVCC	SRVCC не срабатывает
Ici / Izi	IBCF ↔ IBCF/TrGW	межсетевые вызовы	нет связи с другими операторами
Ut	UE ↔ AS	настройка услуг (XCAP)	не применяются настройки услуг

Интерфейс	Между	Зачем	Если не работает
S6a	MME ↔ HSS	T-ADS, STN-SR	голосовые решения принимаются неверно

10.8 Интерфейсы 5G (SA)

N1 — UE ↔ AMF

- **Протокол:** NAS (через N2).
- **Зачем:** регистрация, аутентификация, мобильность, управление сессиями 5G.
- **Если не работает:** UE не регистрируется в 5G.
- **Замена:** NAS в LTE (тот же принцип).
- **Анализ:** Registration Request/Reject, причины (5GMM cause), идентификаторы.
- **Пример:** отказ регистрации из-за слайса (S-NSSAI) — абонент не подписан на слайс.

N2 — gNB ↔ AMF

- **Протокол:** NGAP поверх SCTP.
- **Зачем:** аналог S1-MME: доступ, установка сессий, handover, пейджинг.
- **Если не работает:** нет доступа в 5G.
- **Замена:** S1-MME в LTE.
- **Анализ:** Initial UE Message, PDU Session Resource Setup, Handover, cause.
- **Пример:** ошибка admission control по слайсу — сессия не устанавливается.

N3 — gNB ↔ UPF

- **Протокол:** GTP-U.
- **Зачем:** пользовательские данные 5G.
- **Если не работает:** сессия есть, данных нет.
- **Замена:** S1-U в LTE.
- **Анализ:** TEID, потери, Echo.
- **Пример:** TEID mismatch после переключения — трафик «теряется».

N4 — SMF ↔ UPF

- **Протокол:** PFCP.
- **Зачем:** программирование UPF: правила сессий, QoS flows, разгрузка (ULCL).
- **Если не работает:** сессии не устанавливаются/не меняются.
- **Замена:** нет (это управление 5G).
- **Анализ:** Session Establishment/Modification, Cause, правила.
- **Пример:** N4-сессия не создана — PDU-сессия не поднимается.

N6 — UPF ↔ внешняя сеть (DN)

- **Протокол:** IP.
- **Зачем:** выход в интернет/локальные сети, MEC.

- **Если не работает:** нет доступа к сервисам.
- **Замена:** SGi/Gi.
- **Анализ:** DNS/NAT/firewall, маршрутизация, задержка.
- **Пример:** локальная разгрузка (MEC) настроена, но N6-маршрут недоступен.

N26 — AMF ↔ MME

- **Протокол:** GTPv2-C.
- **Зачем:** interworking EPS ↔ 5GS: передача контекста и сессий при переходах LTE↔5G.
- **Если не работает:** переходы между LTE и 5G без непрерывности (сессии рвутся).
- **Замена:** N26-less interworking (без непрерывности) — не эквивалент.
- **Анализ:** Forward Relocation Request/Response, cause, контекст UE.
- **Пример:** нет N26 — при выходе из 5G в LTE абонент теряет сессию.

Остальные интерфейсы 5G (кратко)

Интерфейс	Между	Зачем	Если не работает
N8	AMF ↔ UDM	подписка/аутентификация	нет регистрации
N10	SMF ↔ UDM	данные сессий	нет сессий
N11	AMF ↔ SMF	создание сессий	нет PDU-сессий
N12	AMF ↔ AUSF	аутентификация	нет доступа
N15	AMF ↔ PCF	политики доступа	политики не применяются
N22	AMF ↔ NSSF	выбор слайса	слайс не выбирается
N40/Nchf	SMF ↔ CHF	тарификация	нарушена тарификация
N32	SEPP ↔ SEPP	защищённый роуминг 5G	нет 5G-роуминга

10.9 Взаимозаменяемость: что и чем заменяется

Важно: «заменяется» не означает «включается кнопкой». Замена работает, только если её поддерживают оба узла и она предусмотрена стандартом/вендором.

Старое	Новое	Комментарий
Uu/Um (2G/3G радио)	Uu LTE, NR	разные технологии радио
Gb / Iu-PS	S1 (LTE), N2/N3 (5G)	эволюция PS-доступа
A / Iu-CS	нет CS в LTE/5G	голос уходит в IMS (VoLTE/VoNR)
Gn/Gp	S5/S8	GTP остаётся, меняется архитектура
Gi	SGi, N6	выход в интернет
Gr	S6a/S6d	MAP → Diameter
S6a	N8/N10 (UDM)	Diameter → SBI
S11	N11 + N4	управление сессиями 5G
S1-MME / S1-U	N2 / N3	5G-эквиваленты
X2	Xn	5G-эквивалент
S10	N14	AMF set вместо MME pool
S3/S4/S16	N26	interworking с EPC
SGs / Sv	нет (нет CS)	заменены VoLTE/VoNR/EPS fallback
Gx / Gy / Rx	N7 / N40 / N5	PCRF/OCS → PCF/CHF
GTP-C/U на S5/S8	PFCP + GTP-U (N4/N3)	контроль отделён от данных
MAP (C/D/F/E)	Diameter/SIP	CS → IMS/EPC

10.10 Как выявлять неисправности на практике

Алгоритм 1: «абонент не регистрируется»

1. Uu: смотрим RRC Reject/Release и waitTime — нет ли запрета/перегрузки.
2. S1-MME: Attach Request → Attach Reject, смотрим EMM cause (11 PLMN not allowed, 15 no suitable cells, 22 congestion, 2/3/5/6 identity/equipment).
3. S6a: AIR/AIA, ULR/ULA — подписка, аутентификация, Result-Code.
4. Если Reject нет, а регистрации нет — проверяем таймауты и повторы на S1/S6a.

Алгоритм 2: «регистрация есть, интернета нет»

1. S11/S5/S8: Create Session Response — cause (APN, ресурсы, лимиты).
2. S1-U: Echo Request/Response, TEID, потери — идут ли данные вообще.
3. SGi: ping, DNS, NAT, firewall.
4. Gy/Gx: не блокирует ли тарификация/политика (4012 credit limit reached).

Алгоритм 3: «не работает VoLTE»

1. Gm: REGISTER и ответы (403/404/480/500).
2. Cx: MAR/SAR — аутентификация и профиль IMS.
3. INVITE → Rx AAR/AAA → Gx → S11 Create Bearer → S1AP E-RABSetup: создан ли bearer QCI 1.
4. Смотрим, где цепочка оборвалась (first failure).

Алгоритм 4: «CSFB не работает»

1. SGs: есть ли ассоциация, проходят ли LOCATION-UPDATE и PAGING-REQUEST.
2. S1-MME: Extended Service Request и перевод в 2G/3G (HO/redirect).
3. A/Iu-CS: доходит ли вызов до MSC.

Алгоритм 5: «связь работает с перебоями / медленно»

1. Проверить признаки flapping: повторяющиеся ассоциации, ретрансмиссии, таймауты.
2. S1-U/GTP-U: потери, джиттер, Echo, MTU.
3. Gx: AMBR/QCI, не урезана ли скорость политикой.
4. RAN: качество радио, перегрузка; RCAF (если есть) — сигналы перегрузки в PCRF.

Чек-лист «первый взгляд»

- Где сбой: один абонент / один APN / один район / все?
- Услуга не устанавливается или устанавливается, но не работает?
- Есть ли ошибка (cause/result code) или просто нет ответа (таймаут)?
- Совпадают ли идентификаторы (IMSI/TEID/Session-Id) на разных интерфейсах?

- Что изменилось перед сбоем (обновление, рестарт, работы)?

10.11 Мини-словарь

- **Cause / Result-Code** — код причины ошибки в сообщении.
- **Attach / Registration** — регистрация абонента в сети.
- **Bearer / QoS flow** — «канал» с определённым качеством.
- **TEID** — идентификатор туннеля GTP.
- **IMSI / GUTI / S-TMSI** — идентификаторы абонента.
- **APN / DNN** — точка доступа (имя сети данных).
- **PDP context / PDN session / PDU session** — сессия передачи данных в 2G/3G, LTE, 5G.
- **PCC / QoS** — правила политик и качества.
- **HO (Handover)** — передача обслуживания между сотами.
- **CSFB / SRVCC / VoLTE / VoNR** — варианты голоса.
- **FUI** — действие при исчерпании квоты (redirect/terminate).
- **SBI** — сервисный интерфейс 5G (HTTP/2).

10.12 Вопросы для самопроверки

1. Чем C-plane отличается от U-plane и как это помогает в диагностике?
2. Между какими узлами S1-MME и S1-U? Что будет, если отказал только S1-U?
3. Какой протокол у SGs и почему это не Diameter?
4. Где смотреть причину отказа регистрации абонента?
5. Что произойдёт, если упадёт S6a? А если Gy?
6. Чем Gx отличается от Gy по назначению?
7. Какие интерфейсы задействованы в установке VoLTE-вызова?
8. Что такое TEID и где он встречается?
9. Какие интерфейсы 2G/3G заменяются в LTE и на что?
10. Как проверить, «глючит» ли интерфейс (нестабильность) или он полностью лежит?

10.13 Спецификации

- TS 23.401 — архитектура EPS; TS 23.060 — GPRS
- TS 36.413, TS 36.423 — S1AP, X2AP
- TS 29.274, TS 29.281 — GTPv2-C, GTP-U
- TS 29.272 — S6a/S6d; TS 29.212/29.214 — Gx/Rx; TS 32.299 — Gy
- TS 24.301 — NAS EPS (EMM/ESM)
- TS 29.118 — SGsAP; TS 29.280 — Sv
- TS 23.228, TS 24.229 — IMS
- TS 23.501, TS 23.502 — 5G; N26
- TS 32.422, TS 37.320 — trace/MDT